

Cala's Pokecom BASIC System

Version 0.94

Install Manual / 導入マニュアル

for ClockworkPi PicoCalc
with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

目次

1. 対応ハードウェア	3
2. 配布物	3
3. 初回インストール	3
4. SDカードの準備	3
5. 初回起動の確認	4
6. v0.92以前からの更新	4
7. 本体メニューからの更新	5
8. Windowsのflash-cpb.cmd	5
9. v0.94更新時の注意	5
10. リカバリ	5
11. トラブルシューティング	6
RPI-RP2が見えない	6
SD NOT AVAILABLEと表示される	6
PSRAMがNOT AVAILABLEになる	6
更新後に設定が不自然	6

本書は、ClockworkPi PicoCalc と Raspberry Pi Pico 2 W に Cala's Pokecom BASIC (CPB) v0.94 を導入・更新するための手順書です。

1. 対応ハードウェア

- ClockworkPi PicoCalc
- Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350、無線機能付き)
- FAT32 の SD カード (推奨)
- 初回書き込み用のデータ通信対応 Micro-USB ケーブル

Pico、Pico W、Pico 2 (非W) は v0.94 の配布対象ではありません。PicoCalc の PSRAM は任意機能です。搭載・検出時は INTERNAL Program Storage が 1,024 行×2,047 文字になり、Editor Undo / Redo (履歴 256 KiB)、SD cache、DirectState、Compiled Program cache にも利用されます。PSRAM が利用できない場合も INTERNAL は 256 行×191 文字の SRAM fallback で動作します。

2. 配布物

GitHub Actions の完全 artifact ZIP [CPokecombasic-v0.94-build<run>-pico2w.zip](#) を PC へ保存し、ZIP 全体を展開してから、通常版の [build/CPokecombasic.uf2](#) を使用します。ZIP の中に別の配布 ZIP はありません。

[CPokecombasic-editor-perf.uf2](#) が同梱される場合、それはエディタ性能測定用です。通常利用には使用しないでください。

正式配布では GitHub Actions artifact ZIP を完全パッケージとして使用します。Windows 用 [flash-cpb.cmd](#) はこの ZIP 内の [build\CPokecombasic.uf2](#) を参照するため、[flash-cpb.cmd](#) だけを単独で取り出して配布・運用しないでください。

SD カードへ置く主なファイルは次のとおりです。

ファイル	用途
RMBASIC.CFG	表示、音量、RTC、無線、Quick Load Keys などの設定
STARTUP.WAV	起動音。設定で有効にした場合だけ再生
*.BAS	BASIC プログラム
*.WAV / *.MP3	Files または WAVPLAY から再生する音声

3. 初回インストール

1. PicoCalc の電源を切ります。
2. Pico 2 W 側の Micro-USB ケーブルを外します。
3. Pico 2 W の BOOTSEL ボタンを押したまま Micro-USB を接続します。
4. PC に [RPI-RP2](#) ドライブが現れたら BOOTSEL を離します。
5. [CPokecombasic.uf2](#) を [RPI-RP2](#) へコピーします。
6. 自動的に再起動した後、PicoCalc の LCD に CPB の起動画面が表示されることを確認します。

コピー後に [RPI-RP2](#) が切断されるのは正常です。

4. SD カードの準備

1. 新規 SD カードは FAT32 で準備します。既存の読める FAT32 カードは初期化不要です。

2. 必要な *.BAS、音声、RMBASIC.CFG をルートへコピーします。
3. PicoCalc の電源を切ってから SD カードを挿入します。
4. 起動後、Control Center → System → System Information で SD PRESENT / MOUNTED を確認します。

v0.92のFilesは子／親フォルダーへの移動、作成、改名、空フォルダー削除に対応します。SDルート相対パスは区切りを含め最大79文字です。各成分はASCII英数字、アンダースコア、ハイフン、ドット、内部空白を使えます。先頭／末尾の空白とドット、...、.成分、重複区切り、末尾区切り、バックスラッシュ、制御文字、非ASCIIは拒否します。

5. 初回起動の確認

空の BASIC> プロンプトで HOME (Shift+Tab) を押して Control Center を開きます。

確認項目:

- System Information に v0.94 と表示される
- CPU clock が安全な既定値 150 MHz で起動する
- SD を使用する場合は PRESENT / MOUNTED
- PSRAM 搭載機では容量、PIO、クロック、Program Store／Direct State／Compiled Cache等のruntime allocationが表示される
- INTERNAL RAMを選んだ場合、PSRAM利用時はcapacityが1,024 lines / 2,047 charsになる
- Wi-Fi は起動時 OFF (session-only)

6. v0.92以前からの更新

プログラムと設定をバックアップしてから更新してください。通常は SD カード上の *.BAS と RMBASIC.CFG をそのまま引き継ぎます。

v0.94 の主な互換上の注意:

- WAVPLAY は WAV に加えて MP3 を内容判定して再生します。
- Audio 設定に WAV/MP3 と PLAY の独立音量が追加されています。
- CPU profile は再起動すると必ず 150 MHz に戻ります。
- Files と Full-Screen Editor で内部空白を含むファイル名を扱えます。
- Full-Screen Editor の Undo / Redo 履歴は session-only で、エディタ終了時に破棄されます。
- INTERNAL Program Storage はPSRAM利用時に1,024行×2,047文字へ拡張されます。PSRAMなしでは256行×191文字です。
- USB CDC／UART file transferはbulk化され、UARTは115200／230400／460800／921600 bpsと任意RX DMAを選択できます。
- LISTはBREAK／Esc／Ctrl-Cで途中停止できます。LOAD時はLOADING... (filename)、RUN開始時はRUN...を表示します。
- 行番号付きClassic BASICは従来どおり利用できます。Structured BASICは置き換えではなく、Editorから選択する追加モードです。
- LOG(x)は底10の常用対数になりました。旧版と同じ自然対数が必要なprogramはLN(x)へ変更します。
- StructuredにEXIT FOR、EXIT DO、SELECT CASE、FUNCTION、Classic／StructuredにDATA／READ／RESTOREが追加されています。

- Wi-Fiは最大5 profileを保存し、Enable／Disable／Delete、5秒間のScan & Add、strongest Enabled APからのAuto Connectと失敗時fallbackに対応します。Wi-Fi masterは起動ごとにOFFです。

7. 本体メニューからの更新

対応版が既に動作している場合は、[Control Center](#) → [System](#) → [Firmware](#) → [Enter BOOTSEL](#) を選ぶと物理BOOTSEL 操作なしで RPI-RP2 に入れます。その後 [CPokecombasic.uf2](#) をコピーします。

古いファームウェアから初めて対応版へ移行する場合は、物理 BOOTSEL を使ってください。

8. Windowsのflash-cpb.cmd

[picotool.exe](#) を PATH に置き、配布物の [flash-cpb.cmd](#) を実行します。スクリプトは接続確認、BOOTSEL への移行、UF2 書き込みを補助します。

実行前に:

- PicoCalc の USB Storage を停止する
- シリアルターミナルを閉じる
- Pico 2 W 側 USB を PC へ接続する
- ZIP全体を展開し、flash-cpb.cmdとbuild/CPokecombasic.uf2の相対配置を確認する

9. v0.94更新時の注意

v0.93からの意図的な破壊的変更はありません。SAVE IMAGEは互換構文です。最終実機受入は2026-10-04に完了しています。受入対象と公開buildの対応はRelease checklistを確認してください。

更新前に全BAS、RMBASIC.CFG、必要な音声をPCへバックアップしてください。未保存programはBASとして保存します。INTERNALとUndo／Redo履歴は電源断や更新で保持されません。通常更新でSD全削除／初期化は不要です。

v0.94はClassicとStructuredをLOAD時に判定します。Structuredは行番号なし、EditorのNew Programから作成します。番号付きと番号なしの混在は拒否します。session metadata version 1はClassicとして読み込み、次の保存でversion 2へ移行します。復元候補は内容を確認してRestoreしてください。検証不能な作業sourceはRECOVERnnnn.BASへ保全します。

Compiled Cache format 6はsession形式とは別物です。旧形式はcache missとして再compileするため、旧cache 消去のための全初期化は不要です。設定キーは引き継ぎますが、接続状態・CPU profile・編集履歴はsession-only です。

Keyboard BIOS 1.7でSTANDBYのLCD消灯・キー復帰・10回連続動作を確認しています。CPBはKeyboard BIOS を書き換えません。Keyboard BIOS更新は通常利用の必須条件ではありません。本体入力不調時は[System Information](#)のKeyboard I2C health、error／consecutive／recovery count、startup phase、SDA／SCL等を記録して切り分けます。

正式配布物は完全artifact ZIP、通常UF2、Install／System／Programming Reference PDF、SHA256SUMS.txtです。UF2単独は完全ZIPと同じ通常UF2です。flash-cpb.cmdはZIP内だけで提供します。

10. リカバリ

起動しない、画面が乱れる、更新が途中で止まった場合は次を行います。

1. 電源を切り、SD カードを外します。
2. 物理 BOOTSEL で [RPI-RP2](#) を開きます。

3. 通常版 [CPokecombasic.uf2](#) を書き込みします。
4. SD なしで起動を確認します。
5. 必要なら [RMBASIC.CFG](#) を退避して既定設定で起動します。

11. トラブルシューティング

RPI-RP2が見えない

- 充電専用ではなくデータ通信対応ケーブルを使う
- BOOTSEL を押したまま接続する
- USB ハブを避けて PC へ直接接続する
- 別ポートまたは別ケーブルを試す

SD NOT AVAILABLEと表示される

- PCで読めるか／FAT32か確認し、データを退避する。初期化は別カードでの切り分け後に検討する
- 電源を切って差し直す
- [Control Center](#) → [Storage](#) → [SD Card](#) で状態を確認する
- 別の SD カードを試す

PSRAMがNOT AVAILABLEになる

通常機能はSRAM fallbackで継続できます。電源を入れ直し、装着状態を確認してください。診断はPSRAM内容を上書きするため、INTERNAL ProgramStoreやDirectStateなどpersistent clientが使用中の場合は安全のため拒否されます。必要なprogramを先にSDへ保存してください。

更新後に設定が不自然

[RMBASIC.CFG](#) を退避して起動し、既定設定で再現するか確認します。CPU、Wi-Fi、Bluetooth 接続、エディタ履歴は session-only です。

操作全般は [system-manual-ja.md](#)、BASIC 言語は [programming-reference-ja.md](#)、v0.94 の変更点は [release/v0.94-release-notes.md](#) を参照してください。